Язык программирования. Система программирования

Информатика · 8 класс · урок 23 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Классификация языков по уровню

> Распределите языки и формы записи на две группы — низкого и высокого уровня: машинный код, ассемблер, Python, Паскаль, C++, Фортран.

Задание 2. Компилятор или интерпретатор

> Определите, о чём речь: а) переводит весь текст программы до первого запуска и создаёт готовый файл; б) выполняет команды по одной и останавливается на первой ошибке; в) находит ошибку ещё до запуска программы; г) так работает Python.

Задание 3. Инструменты системы программирования

> Установите соответствие: 1) редактор кода; 2) отладчик; 3) транслятор. Назначения: А) переводит программу в машинные команды; Б) служит для набора и правки текста; В) позволяет выполнять программу по шагам и смотреть значения.

Задание 4. Найдите ошибки в программе

> Ученик написал:

```
print("Привет")
```

Справочная страница

Язык программирования. Система программирования

1 Ключевые определения

Язык программирования — формальный знаковый язык, предназначенный для записи алгоритмов в виде, пригодном для выполнения компьютером.

Транслятор — программа, которая переводит исходный текст программы в машинные команды.

Система программирования — набор программных средств, обеспечивающих создание, трансляцию, отладку и выполнение программ.

2 Опорная таблица

Уровень	Пример записи	Близость к процессору	Читаемость
Машинный код	10110100 00001001	прямая	низкая
Ассемблер	MOV AH, 09h	высокая	низкая
Высокий уровень	print("Привет")	низкая	высокая

3 Опорный конспект

```
ПРОГРАММА = АЛГОРИТМ НА ФОРМАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ
АЛГОРИТМ (словами) -> [РЕДАКТОР] -> файл .py
       |
       v
[ТРАНСЛЯТОР] -> машинные команды
   |                    |
 компилятор       интерпретатор
 (всё сразу)      (по одной команде)
   |                    |
   v                    v
файл .exe            выполнение
   \                   /
    +--> [ОТЛАДЧИК]

УРОВНИ: машинный код < ассемблер < Python, Паскаль, C++
ПЕРВАЯ КОМАНДА: print("Привет")
```

4 Проверь себя

1. Что называют языком программирования?

2. Чем язык высокого уровня отличается от машинного кода?

Ключи и критерии

для учителя · урок 23 · Язык программирования. Система программирования

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Низкий уровень: машинный код и ассемблер — они работают в терминах команд конкретного процессора. Высокий уровень: Python, Паскаль, C++, Фортран — запись ориентирована на человека, а не на регистры процессора.

Задание 2. а) компилятор; б) интерпретатор; в) компилятор; г) интерпретатор.

Задание 3. 1 — Б, 2 — В, 3 — А.

Задание 4. Три ошибки. Во второй строке команда написана с заглавной буквы: имена в Python различают регистр, поэтому `Print` — неизвестное имя. В третьей строке слово `Мир` не взято в кавычки, и Python ищет переменную с таким именем. В четвёртой не закрыты ни кавычка, ни скобка — это синтаксическая ошибка, из-за которой программа не запустится вовсе.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: язык программирования, транслятор, компилятор, интерпретатор, система программирования.

2. Выписать в тетрадь по два примера языков высокого и низкого уровня и объяснить разницу между ними одним предложением.

3. Составить программу из трёх команд вывода: своё имя, город и любимый предмет; записать, что появится на экране.

4. *(По желанию)* Найти, когда появился язык Python и кто его автор, и подготовить короткое сообщение на 3–4 предложения.